

2023 年普通高等学校春季招生统一考试

数 学

上海卷

一、填空题。本大题共 12 小题，满分 54 分，第 1—6 题每题 4 分，第 7—12 题每题 5 分。

- (4 分) 已知集合 $A = \{1, 2\}$, $B = \{1, a\}$, 且 $A = B$, 则 $a =$ _____。
- (4 分) 已知向量 $\vec{a} = (3, 4)$, $\vec{b} = (1, 2)$, 则 $\vec{a} - 2\vec{b} =$ _____。
- (4 分) 不等式 $|x - 1| \leq 2$ 的解集为_____。(结果用集合或区间表示)
- (4 分) 已知圆 C 的一般方程为 $x^2 + 2x + y^2 = 0$, 则圆 C 的半径为_____。
- (4 分) 已知事件 A 的对立事件为 $\bar{A}$, 若 $P(A) = 0.5$, 则 $P(\bar{A}) =$ _____。
- (4 分) 已知正实数 a, b 满足 $a + 4b = 1$, 则 ab 的最大值为_____。
- (5 分) 某校抽取 100 名学生测身高, 其中身高最大值为 186 cm, 最小值为 154 cm。根据身高数据绘制频率分布直方图, 组距为 5 cm, 且第一组下限为 153.5 cm, 则组数为_____。
- (5 分) 设 $(1 - 2x)^4 = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + a_4x^4$, 则 $a_0 + a_4 =$ _____。
- (5 分) 已知函数 $f(x) = 2^{-x} + 1$, 且 $g(x) = \begin{cases} \log_2(x + 1) & x \geq 0 \\ f(-x) & x < 0 \end{cases}$, 则方程 $g(x) = 2$ 的解为_____。
- (5 分) 为了学习宣传党的二十大精神, 某校学生理论宣讲团赴社区宣讲。已知有 4 名男生、6 名女生, 从 10 人中任选 3 人, 则恰有 1 名男生、2 名女生的概率为_____。
- (5 分) 已知 $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$, 且 $z_1 = i \bar{z}_2$ (i 为虚数单位), 满足 $|z_1 - 1| = 1$, 则 $|z_1 - z_2|$ 的取值范围为_____。
- (5 分) 已知 $\vec{OA}, \vec{OB}, \vec{OC}$ 为空间中的三个单位向量, 且 $\vec{OA} \perp \vec{OB}$, $\vec{OA} \perp \vec{OC}$, $\vec{OB}$ 与 $\vec{OC}$ 的夹角为 60° 。点 P 为空间任意一点, 且 $|\vec{OP}| = 1$, 满足 $|\vec{OP} \cdot \vec{OC}| \leq |\vec{OP} \cdot \vec{OB}| \leq |\vec{OP} \cdot \vec{OA}|$, 则 $|\vec{OP} \cdot \vec{OC}|$ 的最大值为_____。

二、选择题。本大题共 4 小题，满分 18 分，第 13—14 题每题 4 分，第 15—16 题每题 5 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

13. (4 分) 下列函数是偶函数的是()。

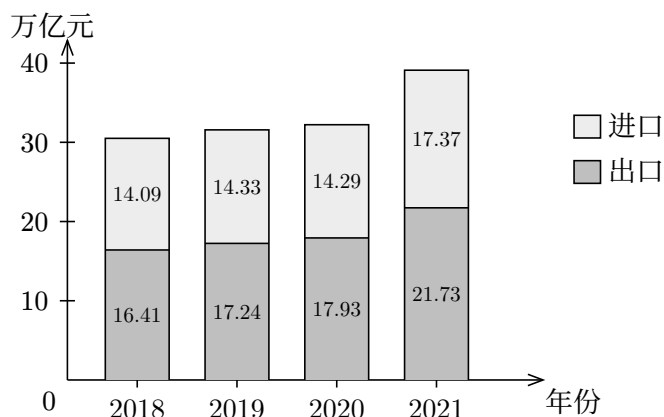
A. $y = \sin x$

B. $y = \cos x$

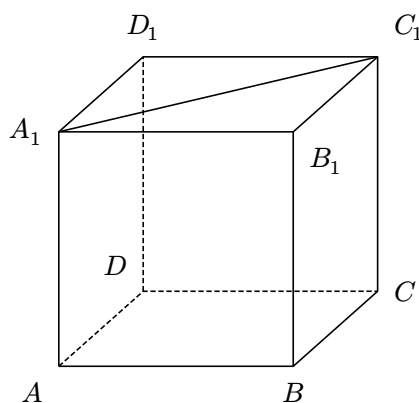
C. $y = x^3$

D. $y = 2^x$

14. (4 分) 如图为 2018—2021 年中国货物进出口总额的条形统计图，则下列对于进出口贸易额描述错误的是()。



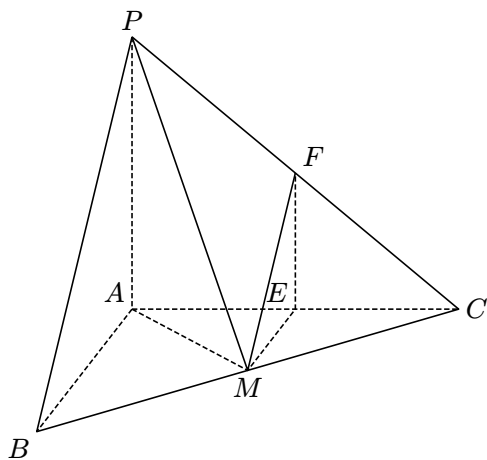
- A. 从 2018 年开始，2021 年的进出口总额增长率最大
 B. 从 2018 年开始，进出口总额逐年增大
 C. 从 2018 年开始，进口总额逐年增大
 D. 从 2018 年开始，2020 年的进出口总额增长率最小
15. (5 分) 如图，在正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中，点 P 为线段 A_1C_1 上的动点，则下列直线中，始终与直线 BP 异面的是()。



- A. DD_1 B. AC C. AD_1 D. B_1C
16. (5 分) 已知无穷数列 $\{a_n\}$ 的各项均为实数， S_n 为其前 n 项和。若对任意正整数 $k > 2022$ 都有 $|S_k| > |S_{k+1}|$ ，则下列各项中可能成立的是()。
- A. $a_1, a_3, a_5, \dots, a_{2n-1}, \dots$ 为等差数列， $a_2, a_4, a_6, \dots, a_{2n}, \dots$ 为等比数列
 B. $a_1, a_3, a_5, \dots, a_{2n-1}, \dots$ 为等比数列， $a_2, a_4, a_6, \dots, a_{2n}, \dots$ 为等差数列
 C. $a_1, a_2, \dots, a_{2022}$ 为等差数列， $a_{2022}, a_{2023}, \dots, a_n, \dots$ 为等比数列
 D. $a_1, a_2, \dots, a_{2022}$ 为等比数列， $a_{2022}, a_{2023}, \dots, a_n, \dots$ 为等差数列

三、解答题。本大题共 5 小题，满分 78 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (14 分) 已知三棱锥 $P-ABC$ 中, $PA \perp$ 平面 ABC , $AB \perp AC$, $PA = AB = 3$, $AC = 4$ 。 M 为 BC 中点, 过点 M 分别作平行于平面 PAB 的直线交 AC, PC 于点 E, F 。



- (1) 求直线 PM 与平面 ABC 所成角的大小。
 - (2) 证明: 平面 $MEF \parallel$ 平面 PAB , 并求直线 ME 到平面 PAB 的距离。
18. (14 分) 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 所对应的边分别为 a, b, c , 其中 $b = 2$ 。
- (1) 若 $A + C = 120^\circ$, $a = 2c$, 求边长 c 。
 - (2) 若 $A - C = 15^\circ$, $a = \sqrt{2}c \sin A$, 求 $\triangle ABC$ 的面积。
19. (14 分) 为了节能环保、节约材料, 定义建筑物的“体形系数” $S = \frac{F_0}{V_0}$, 其中 F_0 为建筑物暴露在空气中的面积 (单位: 平方米), V_0 为建筑物的体积 (单位: 立方米)。
- (1) 若有一个圆柱体建筑的底面半径为 R , 高度为 H , 暴露在空气中的部分为上底面和侧面, 求该建筑体的“体形系数” S 。(结果用含 R, H 的代数式表示)
 - (2) 定义建筑物的“形状因子”为 $f = \frac{L^2}{A}$, 其中 A 为建筑物底面面积, L 为建筑物底面周长。又定义 T 为总建筑面积, 即每层建筑面积之和 (每层建筑面积为每一层的底面面积)。设 n 为某宿舍楼的层数, 层高为 3 米, 则可以推导出该宿舍楼的“体形系数”为 $S = \sqrt{\frac{fn}{T}} + \frac{1}{3n}$ 。当 $f = 18, T = 10000$ 时, 求当该宿舍楼的层数 n 为多少时, “体形系数” S 最小。
20. (18 分) 已知椭圆 $\Gamma: \frac{x^2}{m^2} + \frac{y^2}{3} = 1$ ($m > 0$ 且 $m \neq \sqrt{3}$)。
- (1) 若 $m = 2$, 求椭圆 Γ 的离心率。
 - (2) 设 A_1, A_2 为椭圆 Γ 的左右顶点, 椭圆 Γ 上一点 E 的纵坐标为 1, 且 $\overrightarrow{EA_1} \cdot \overrightarrow{EA_2} = -2$, 求实数 m 的值。
 - (3) 过椭圆 Γ 上一点 P 作斜率为 $\sqrt{3}$ 的直线 l 。若直线 l 与双曲线 $\frac{y^2}{5m^2} - \frac{x^2}{5} = 1$ 有且仅有一个公共点, 求实数 m 的取值范围。

21. (18 分) 已知函数 $f(x) = ax^3 - (a+1)x^2 + x$, $g(x) = kx + m$ (其中 $a \geq 0, k, m \in \mathbb{R}$)。若任意 $x \in [0, 1]$ 均有 $f(x) \leq g(x)$, 则称函数 $y = g(x)$ 是函数 $y = f(x)$ 的“控制函数”, 且对所有满足条件的函数 $y = g(x)$ 在 x 处取得的最小值记为 $\bar{f}(x)$ 。
- (1) 若 $a = 2$, $g(x) = x$, 判断函数 $y = g(x)$ 是否为函数 $y = f(x)$ 的“控制函数”, 并说明理由。
- (2) 若 $a = 0$, 曲线 $y = f(x)$ 在 $x = \frac{1}{4}$ 处的切线为直线 $y = h(x)$, 证明: 函数 $y = h(x)$ 为函数 $y = f(x)$ 的“控制函数”, 并求 $\bar{f}\left(\frac{1}{4}\right)$ 的值。
- (3) 若曲线 $y = f(x)$ 在 $x = x_0$ ($x_0 \in (0, 1)$) 处的切线过点 $(1, 0)$, 且 $c \in [x_0, 1]$, 证明: 当且仅当 $c = x_0$ 或 $c = 1$ 时, $\bar{f}(c) = f(c)$ 。